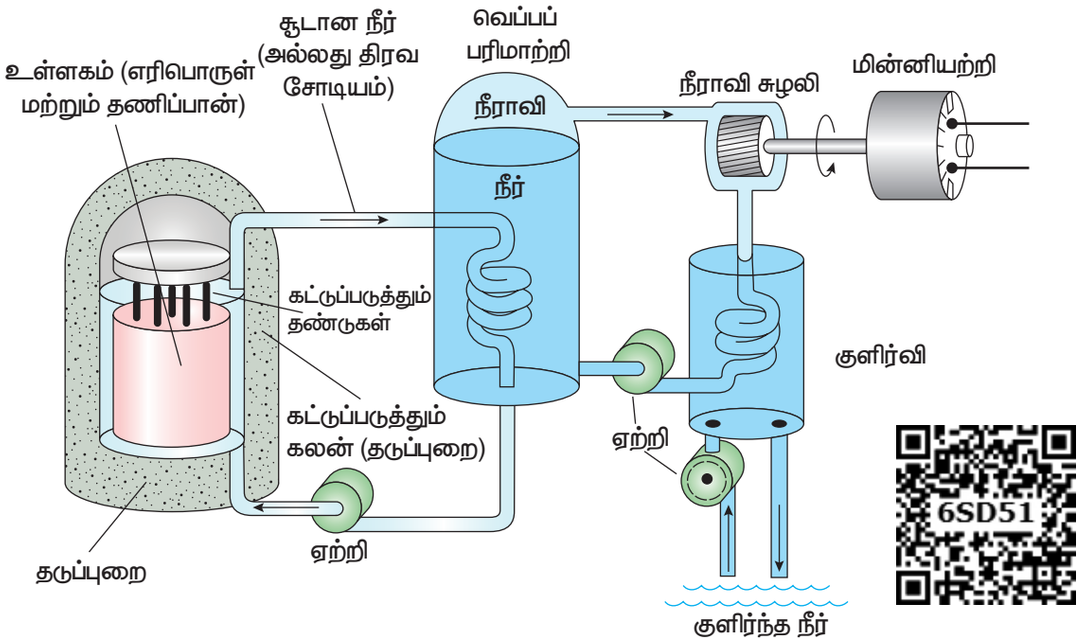


படம் 9.29 (ஆ) அணுக்கரு உலையின் குறியீட்டுப் படம்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இலேசான அணுக்கருக்களுடன் வேக நியூட்ரான்கள் மோதலை நிகழ்த்தும் போது நியூட்ரான்களின் வேகம் குறைக்கப்படுகிறது. (பில்லியட் பந்து ஒன்று நிலையாகவுள்ள, சமநிறை கொண்ட மற்றொரு பில்லியட் பந்துடன் மோதும் போது ஓய்வு நிலைக்கு வருவதையும், அதே பந்து நிறை அதிகம் கொண்ட வேறொரு பொருளுடன் மோதும் போது, அதே வேகத்துடன் திருப்பி அனுப்பப்படுவதையும் பார்த்திருக்கலாம். இக்காரணத்தினாலேயே தணிப்பான்களில் இலேசான அணுக்கருக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன). பெரும்பாலான உலைகளில் கனநீர் (D_2O) மற்றும் கிராபைட் ஆகிய பொருள்களே தணிப்பான்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. யுரேனிய அடுக்குகளின் தொகுதியுடன் இடையில் கிராபைட் தண்டுகள் (தணிப்பான்கள்) இணைக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய அடுக்காக உள்ளதைப் படம் 9.29(அ) மற்றும் (ஆ)ல் காணலாம்.

கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள்: அணுக்கரு பிளவு வினை நடைபெறும் வீதத்தை சரிசெய்வதற்கு அல்லது கட்டுக்குள் வைப்பதற்கு கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் பயன்படுகின்றன. ஒவ்வொரு அணுக்கரு பிளவின் போதும் சராசரியாக 2.5 நியூட்ரான்கள் வெளியேறுகின்றன. எனவே, தொடர் வினையைக் கட்டுக்குள் வைப்பதற்கு ஒரேயொரு நியூட்ரான் மட்டுமே அடுத்த பிளவை ஏற்படுத்துமாறு செய்யப்பட்டு, மற்ற நியூட்ரான்கள் கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளால் உட்கவரப்படுகின்றன.

பொதுவாக, காட்மியம் அல்லது போரான் ஆகியவை கட்டுப்படுத்தும் தண்டுப்பொருளாக செயல்படுகிறது. மேலும், படம் 9.29(அ) மற்றும் (ஆ) இல் காட்டியுள்ளபடி யுரேனிய அடுக்குகளில் இத்தண்டுகள் செருகி வைக்கப்படுகின்றன. யுரேனியத்தில் கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளின் செருகப்படும் ஆழத்தைப் பொருத்து ஒரு பிளவில் உருவாகும் சராசரி நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேலாக வைக்க இயலும். ஒரு பிளவில் உருவாகும் சராசரி நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று எனில், அணுக்கரு உலை செயல்பாட்டு நிலையில் (critical state) உள்ளது எனலாம். உள்ளபடி, கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளைத் தகுந்த முறையில் சரி செய்து அமைப்பதன் மூலம் அனைத்து அணுக்கரு உலைகளும் செயல்பாட்டு நிலையிலேயே வைக்கப்படுகின்றன. எண்ணிக்கை ஒன்றை விட அதிகமாக இருப்பின் அவ்வுலை மீச்செயல்பாட்டு நிலையை (super–critical) எட்டுகிறது; விரைவில் அது வெடித்து மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தக் கூடும்.

தடுப்பு அமைப்பு (Shielding): தீமை பயக்கும் கதிர்வீச்சுகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள 2–2.5 m தடிமனுள்ள கற்காரையினால் (concrete) ஆன சுவரானது அணுக்கரு உலையைச் சுற்றி அமைக்கப் படுகிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 183 19-12-2022 17:35:22